

Веб-сервисы в Laravel (REST API, RESTful). Конспект

Веб-сервисы - это серверные программы, выдающие данные в каком-либо формате, обычно JSON. Строятся по принципам REST (Representational State Transfer, передача „самоописываемого“ состояния - архитектурный стиль):

1) Ресурс идентифицируется интернет-адресом (пример: `api/rubrics`). 2) Действия с данными выполняются HTTP-методами (GET, POST, DELETE, PUT/PATCH). 3) Состояние клиента хранится на стороне клиента.

Ко всем маршрутам добавляется префикс `/api`.

Выдача данных в формате JSON

Варианты отправки клиенту данных в формате JSON:

1) Вернуть из контроллера результат вызова `toJson(...)`:

```
return Rubric::all()->toJson(JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

```
class Rubric extends Model {  
    // включить указанные связанные записи в состав выдачи  
    protected $with = ['parent'];  
    // . . .  
}
```

2) Использовать `toArray()`.

3) Если не нужны связанные записи — использовать метод `attributesToArray()`.

4) Привести к строковому типу:

```
return (string) Rubric::all();
```

5) Вернуть непосредственно объект модели или коллекцию.

6) Отправка произвольных данных:

```
public function rubric(Rubric $rubric) {  
  
    return response()->json($rubric);  
  
    // или JSONP  
    return response()->jsonp('RubricFunction', $rubric);  
  
    // или Laravel сам закодирует в JSON  
    return ['Apache', 'PHP', 'Laravel'];  
}
```

Задание структуры JSON

- Ограничить состав полей JSON-объекта:

```
// На уровне модели:

// исключить из JSON
protected $hidden = ['created_at', 'updated_at'];

// включить в JSON
protected $visible = ['created_at'];
```

```
// На уровне текущего запроса:

// исключить из JSON
return Rubric::all()
    ->makeHidden(['created_at', 'updated_at'])
    ->toJson();

// включить в JSON
return Rubric::all()
    ->makeVisible(['created_at'])
    ->toJson();
```

- Добавить в JSON вычисляемые значения:

```
class Rubric extends Model {
    protected $appends = ['parent_name'];

    public function getParentNameAttribute() {
        return $this->parent->name . ' - ' . $this->name;
    }
}
```

- Добавить в JSON заданные поля:

```
return $rubric->append('parent_name')->toJson();
```

`setAppends(...)` - перезапишет поля, заданные через `append()`, `setAppends()`.

Ресурсы

Ресурс кодирует в JSON объект модели. Позволяет задавать произвольные имена, коллекции связанных записей, и др.

```
# Создать класс-ресурс в папке app/Http/Resources
php artisan make:resource <имя класса ресурса> [--collection]
# --collection - будет создана ресурсная коллекция
```

Ресурсный JSON, содержит единственное свойство `data` (можно переименовать или разложить):

```
{ "data": {  
  "id": 11, "name": "Бытовая"  
}
```

Задание структуры ресурсных JSON

```
public function toArray($request) {  
  
    return [  
        // 1) добавить значение в JSON при условии  
        'bbs_count' => $this->when($this->bbs()->exists(), $this->bbs()->count()),  
  
        // 2) добавить несколько значений при условии  
        $this->mergeWhen($this->bbs()->exists(), [  
            'has_bbs' => true,  
            'bbs_count' => $this->bbs()->count()  
        ]),  
  
        // 3) единичная запись  
        'parent' => new RubricResource($this->parent),  
  
        // 4) коллекция записей  
        'bbs' => new BbResourceCollection($this->bbs),  
  
        // 5) значения из связующей таблицы  
        'count' => $this->pivot->cnt,  
  
        // 6) добавить поле, если удастся его получить  
        'count' => $this->whenPivotLoaded('machine_spare',  
            function () {  
                return $this->pivot->cnt;  
            }  
        ),  
  
        // 7) ... плюс указать имя поля 'connector'  
        'count' => $this->whenPivotLoadedAs('connector', 'machine_spare',  
            function () {  
                return $this->connector->cnt;  
            }  
        ),  
  
        // 8) произвольные данные  
        'powered_by' => 'Laravel',  
    ];  
}
```

Дополнительные параметры ресурсов

```
// Переименовать свойство "data" на "rubric":
public static $wrap = 'rubric';
```

или

```
class AppServiceProvider extends ServiceProvider {
    // . . .
    public function boot() {
        // Переименовать свойство "data" на "rubric":
        RubricResource::wrap('rubric');

        // или убрать обёртку "data"
        MachineResource::withoutWrapping();
    }
}
```

```
// Указать заголовки, которые будут добавлены в ответ:
public function withResponse($request, $response) {
    $response->header('X-Data-Kind', 'rubric');
}
```

Использование ресурсов

```
// В контроллере
public function show(Rubric $rubric) {
    return new RubricResource($rubric)
        ->additional(['powered_by' => 'Laravel'])
        ->response()    // если нужно добавить заголовки
        ->header('X-Data-Kind', 'rubric');
}
```

Ресурсные коллекции

```
// В контроллере
public function index() {
    // кодировать коллекцию записей
    return RubricResource::collection(Rubric::all());
}
```

Преобразования в формат JSON отдельных записей:

```
class RubricResourceCollection extends ResourceCollection {
    public $collect = 'App\Http\Resources\RubRes';
    // . . .
}
```

